UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

Aurora EduTech

SisGESC – ERP de Gestão Educacional

São Paulo

2026

Projeto de desenvolvimento de ERP de Gestão Escolar, apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da Informação da Universidade Cidade de São Paulo, sob orientação do Prof. Clovis Jose Ramos Ferraro, para matéria “Banco de Dados”.

Sumário

1. Diagrama Entidade-Relacionamento: 5
Bloco 9 — Atividades e Notas: 20
3. SCRIPT SQL: 26
4. Regras de Negócio e Analítica: 37
4.1 Regras de Negócio – Módulo Acadêmico: 37
4.2 Regras de Negócio – Módulo RH: 39
4.3 Regras de Negócio – Módulo Financeiro: 41
4.4 Regras de Negócio – Alerta de Evasão Escolar: 43

Introdução:

O projeto Aurora EduTech tem como objetivo desenvolver um banco de dados relacional para um Sistema de Gestão Escolar (ERP Educacional), integrando os processos das áreas acadêmica, financeira e de Recursos Humanos de uma instituição de ensino privada. O cenário adotado é uma escola de Ensino Fundamental I, atendendo alunos do 1º ao 5º ano, com foco nas necessidades específicas dessa etapa.

A proposta é construir uma base de dados sólida, bem-organizada e integrada, capaz de suportar operações do dia a dia (OLTP) como registro de frequência, notas e pagamentos e de subsidiar análises estratégicas, como indicadores de desempenho acadêmico, controle de inadimplência e gestão de pessoal.

1. Diagrama Entidade-Relacionamento:

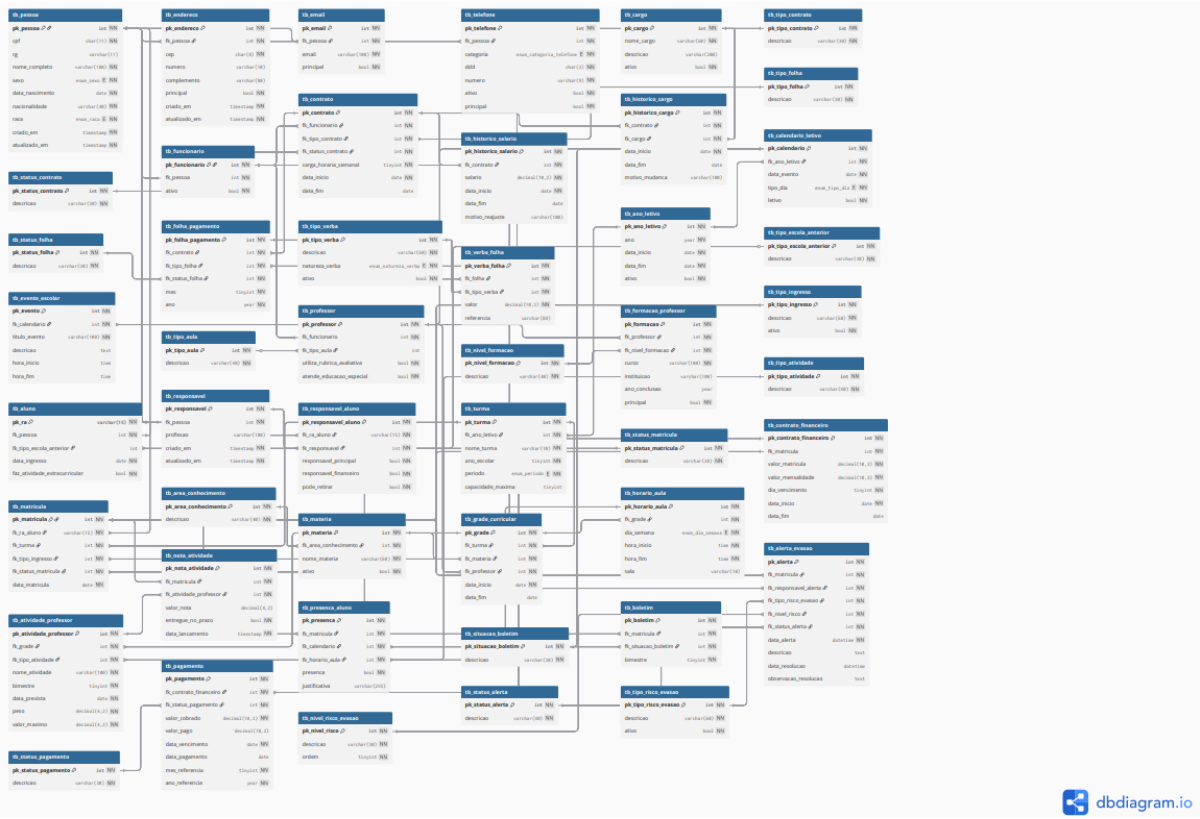

Imagem anexada do diagrama Entidade-Relacionamento completo sem a cardinalidade em evidência.

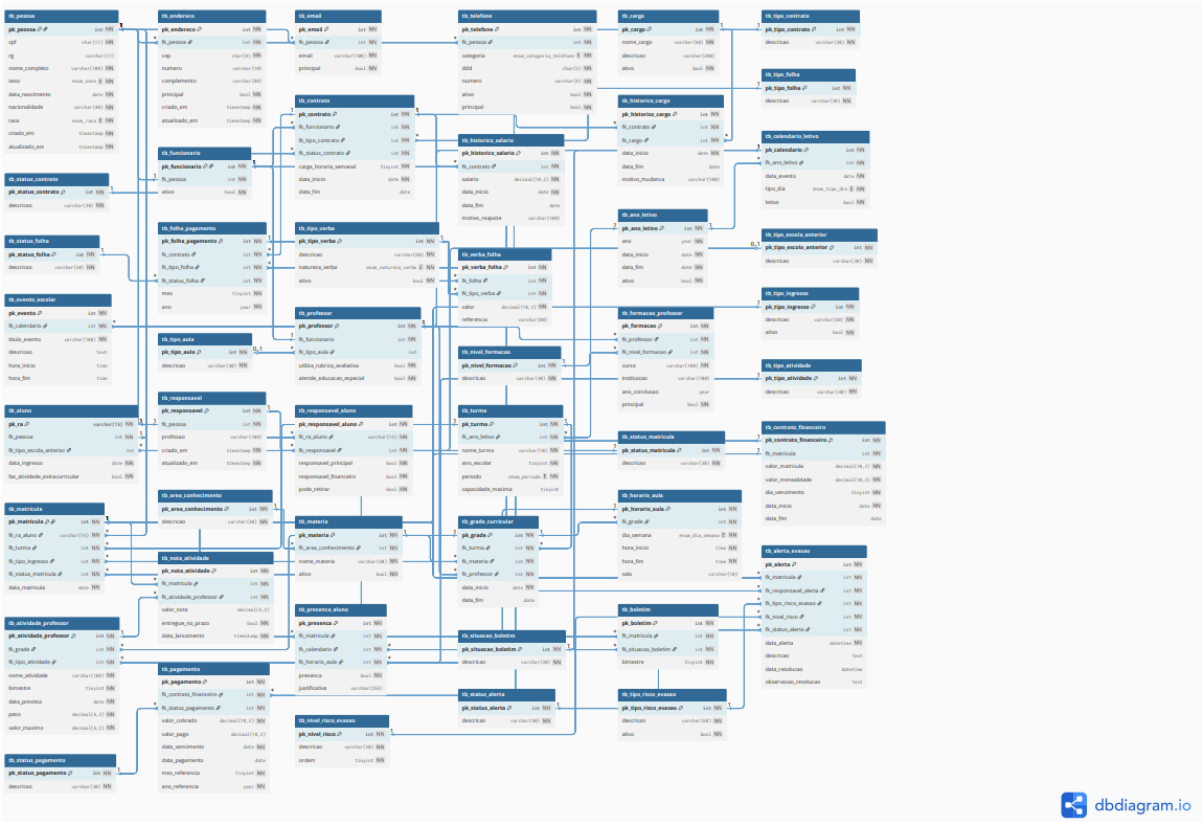

Imagem anexada do diagrama Entidade-Relacionamento completo com a cardinalidade em evidência.

```
Enum enum_sexo {
  masculino
  feminino
}

Enum enum_periodo {
  manha
  tarde
}

Enum enum_raca {
  branca
  negra
  parda
  amarela
}

Enum enum_dia_semana {
  segunda
  terca
  quarta
  quinta
  sexta
}

Enum enum_categoria_telefone {
  celular
  residencial
  emergencia
}

Enum enum_natureza_verba {
  credito
  debito
}

Enum enum_tipo_dia {
  util
  feriado
  recesso
}
```

dbdiagram.io

Relação dos tipos enumerados (ENUMs) utilizados no modelo de dados do SisGESC-AuroraEduTech.

2. Dicionário de dados:

Bloco 1 — Pessoa e contato:

Nome da Tabela: tb_pessoa				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_pessoa	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da pessoa	Chave primária auto-incremental
cpf	CHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL	CPF da pessoa (somente dígitos)	Chave alternativa — UNIQUE
rg	VARCHAR(11)	NULL	Registro Geral (RG) da pessoa	
nome_completo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo da pessoa	
sexo	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'feminino'	Sexo declarado	masculino | feminino
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento	
nacionalidade	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nacionalidade da pessoa	
raca	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'parda'	Raça/cor autodeclarada (IBGE)	branca | negra | parda | amarela
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora da criação do registro	Gerado automaticamente
atualizado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora da última atualização	Atualizado automaticamente

Nome da Tabela: tb_endereco				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_endereco	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do endereço	
fk_pessoa	INT	FK, NOT NULL	Referência à pessoa vinculada	FK → tb_pessoa.pk_pessoa; ON DELETE RESTRICT
cep	CHAR(8)	NOT NULL	CEP (somente dígitos)	
numero	VARCHAR(10)	NULL	Número do logradouro	
complemento	VARCHAR(80)	NULL	Complemento do endereço	
principal	BOOL	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se é o endereço principal	
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora da criação	
atualizado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora da última atualização	

Nome da Tabela: tb_email				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_email	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do e-mail	
fk_pessoa	INT	FK, NOT NULL	Referência à pessoa vinculada	FK → tb_pessoa.pk_pessoa; ON DELETE RESTRICT
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Endereço de e-mail	Chave alternativa — UNIQUE
principal	BOOL	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se é o e-mail principal	

Nome da Tabela: tb_telefone				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_telefone	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do telefone	
fk_pessoa	INT	FK, NOT NULL	Referência à pessoa vinculada	FK → tb_pessoa.pk_pessoa
categoria	ENUM	NOT NULL	Tipo do telefone	celular | residencial | emergencial
ddd	CHAR(2)	NOT NULL	Código DDD da cidade	
numero	VARCHAR(9)	NOT NULL	Número do telefone (sem DDD)	
ativo	BOOL	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o telefone está ativo	
principal	BOOL	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se é o telefone principal	

Bloco 2 — Recursos Humanos:

Nome da Tabela: tb_cargo				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_cargo	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do cargo	
nome_cargo	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	Nome do cargo	Chave alternativa — UNIQUE
descricao	VARCHAR(200)	NULL	Descrição das atribuições do cargo	
ativo	BOOL	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o cargo está disponível	

Nome da Tabela: tb_tipo_contrato				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_tipo_contrato	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do tipo	
descricao	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do tipo de contrato	Ex: CLT, PJ, Estágio, Temporário.

Nome da Tabela: tb_status_contrato				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_status_contrato	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do status	
descricao	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do status do contrato	Ex: ativo, encerrado, suspenso

Nome da Tabela: tb_funcionario				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_funcionario	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do funcionário	
fk_pessoa	INT	FK, UNIQUE, NOT NULL	Referência aos dados pessoais	FK → tb_pessoa.pk_pessoa; relação 1:1
ativo	BOOL	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o funcionário está ativo	

Nome da Tabela: tb_contrato				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_contrato	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do contrato	
fk_funcionario	INT	FK, NOT NULL	Referência ao funcionário	FK → tb_funcionario.pk_funcionario
fk_tipo_contrato	INT	FK, NOT NULL	Tipo de contratação	FK → tb_tipo_contrato.pk_tipo_contrato
fk_status_contrato	INT	FK, NOT NULL	Status atual do contrato	FK → tb_status_contrato.pk_status_contrato
carga_horaria_semanal	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Carga horária semanal contratada (horas)	
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início do contrato	
data_fim	DATE	NULL	Data de encerramento	NULL = prazo indeterminado; CHECK data_fim >= data_inicio

Nome da Tabela: tb_historico_salario				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_historico_salario	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do histórico	
fk_contrato	INT	FK, NOT NULL	Referência ao contrato	FK → tb_contrato.pk_contrato
salario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salário vigente no período	CHECK salario > 0
data_inicio	DATE	NOT NULL	Início da vigência do salário	UQ: fk_contrato + data_inicio

data_fim	DATE	NULL	Fim da vigência do salário	NULL = salário atual; CHECK data_fim >= data_inicio
motivo_reajuste	VARCHAR(100)	NULL	Justificativa do reajuste salarial	

Nome da Tabela: tb_historico_cargo				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_historico_cargo	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do histórico	
fk_contrato	INT	FK, NOT NULL	Referência ao contrato	FK → tb_contrato.pk_contrato
fk_cargo	INT	FK, NOT NULL	Referência ao cargo exercido	FK → tb_cargo.pk_cargo; UQ: fk_contrato + fk_cargo
data_inicio	DATE	NOT NULL	Início da vigência no cargo	
data_fim	DATE	NULL	Fim da vigência no cargo	NULL = cargo atual; CHECK data_fim >= data_inicio
motivo_mudanca	VARCHAR(100)	NULL	Justificativa para a mudança de cargo	

Bloco 3 — Folha de Pagamento:

Nome da Tabela: tb_tipo_folha				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_tipo_folha	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do tipo de folha	
descricao	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do tipo	Ex: mensal, férias, 13º salário

Nome da Tabela: tb_status_folha				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_status_folha	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do status	
descricao	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do status da folha	Ex: pago, pendente, cancelado

Nome da Tabela: tb_folha_pagamento				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_folha_pagamento	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da folha	
fk_contrato	INT	FK, NOT NULL	Referência ao contrato do funcionário	FK → tb_contrato.pk_contrato
fk_status_folha	INT	FK, NOT NULL	Tipo de folha de pagamento	FK → tb_tipo_folha.pk_tipo_folha
fk_tipo_folha	INT	FK, NOT NULL	Status do pagamento	FK → tb_status_folha.pk_status_folha
mes	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Mês de referência (1–12)	CHECK mes BETWEEN 1 AND 12; UQ: fk_contrato + fk_tipo_folha + mes + ano
ano	YEAR	NOT NULL	Ano de referência	

Nome da Tabela: tb_tipo_verba				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_tipo_verba	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do tipo de verba	
descricao	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição da verba	Ex: Salário Base, INSS, Vale-transporte
natureza_verba	ENUM	NOT NULL	Natureza financeira da verba	credito = acréscimo | debito = desconto
ativo	BOOL	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se a verba está ativa	

Nome da Tabela: tb_verba_folha				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_verba_folha	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do vínculo	Entidade associativa N:N
fk_folha	INT	FK, NOT NULL	Referência à folha de pagamento	FK → tb_folha_pagamento.pk_folha_pagamento; UQ: fk_folha + fk_tipo_verba
fk_tipo_verba	INT	FK, NOT NULL	Referência ao tipo de verba	FK → tb_tipo_verba.pk_tipo_verba
valor	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	Valor da verba no período	CHECK valor >= 0
referencia	VARCHAR(80)	NULL	Informação complementar da verba	Ex: '20 dias trabalhados'

Bloco 4 — Ano Letivo e Calendário:

Nome da Tabela: tb_ano_letivo				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_ano_letivo	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do ano letivo	
ano	YEAR	UNIQUE, NOT NULL	Ano de vigência	Chave alternativa — UNIQUE
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início do ano letivo	
data_fim	DATE	NOT NULL	Data de término do ano letivo	CHECK data_fim >= data_inicio
ativo	BOOL	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se o ano letivo está ativo	Somente um registro deve ser TRUE por vez

Nome da Tabela: tb_calendario_letivo				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_calendario	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do dia	
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Referência ao ano letivo	FK → tb_ano_letivo.pk_ano_letivo; UQ: fk_ano_letivo + data_evento
data_evento	DATE	NOT NULL	Data do dia registrado no calendário	
tipo_dia	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'util'	Classificação do dia	util | feriado | recesso

letivo	BOOL	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o dia conta presença	

Nome da Tabela: tb_evento_escolar				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_evento	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do evento	
fk_calendario	INT	FK, NOT NULL	Referência ao dia do calendário	FK → tb_calendario_letivo.pk_calendario
titulo_evento	VARCHAR(100)	NOT NULL	Título/nome do evento	
descricao	TEXT	NULL	Descrição detalhada do evento	
hora_inicio	TIME	NULL	Horário de início do evento	
hora_fim	TIME	NULL	Horário de término do evento	CHECK hora_fim > hora_inicio (quando preenchido)

Bloco 5 — Professores:

Nome da Tabela: tb_tipo_aula				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_tipo_aula	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do tipo de aula	
descricao	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Metodologia de ensino predominante	Ex: láb de informatica

Nome da Tabela: tb_professor				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_professor	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do professor	
fk_funcionario	INT	FK, UNIQUE, NOT NULL	Referência ao funcionário	FK → tb_funcionario.pk_funcionario; relação 1:1

fk_tipo_aula	INT	FK, NULL	Metodologia de ensino predominante	FK → tb_tipo_aula.pk_tipo_aula; opcional
utiliza_rubrica_avaliativa	BOOL	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Usa rubricas na avaliação	
atende_educacao_especial	BOOL	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Habilitado para atender educação especial	

Nome da Tabela: tb_nivel_formacao				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_nivel_formacao	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do níve	
descricao	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Nível de escolaridade	Ex: Graduação, Mestrado, Doutorado

Nome da Tabela: tb_formacao_professor				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_formacao	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da formação	
fk_professor	INT	FK, NOT NULL	Referência ao professor	FK → tb_professor.pk_professor
fk_nivel_formacao	INT	FK, NOT NULL	Nível de escolaridade da formação	FK → tb_nivel_formacao.pk_nivel_formacao
curso	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do curso concluído	
instituicao	VARCHAR(100)	NULL	Instituição onde concluiu	
ano_conclusao	YEAR	NULL	Ano de conclusão do curso	
principal	BOOL	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se é a formação principal	

Bloco 6 — Alunos e Responsáveis:

Nome da Tabela: tb_tipo_escola_anterior				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_tipo_escola_anterior	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do tipo	
descricao	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Tipo de escola de origem	Ex: Pública, Privada, Nenhuma

Nome da Tabela: tb_aluno				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_ra	VARCHAR(15)	PK, NOT NULL	Registro do Aluno (RA)	Chave primária alfanumérica
fk_pessoa	INT	FK, UNIQUE, NOT NULL	Referência aos dados pessoais	FK → tb_pessoa.pk_pessoa; relação 1:1
fk_tipo_escola_anterior	INT	FK, NULL	Tipo de escola anterior ao ingresso	FK → tb_tipo_escola_anterior.pk_tipo_escola_anterio
data_ingresso	DATE	NOT NULL	Data de ingresso na escola	
faz_atividade_extracurricular	BOOL	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se realiza atividade extracurricular	

Nome da Tabela: tb_responsavel				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_responsavel	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do responsável	
fk_pessoa	INT	FK, UNIQUE, NOT NULL	Referência aos dados pessoais	FK → tb_pessoa.pk_pessoa; relação 1:1
profissao	VARCHAR(100)	NULL	Profissão declarada	
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora da criação	
atualizado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora da última atualização	

Nome da Tabela: tb_responsavel_aluno				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_responsavel_aluno	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do vínculo	Entidade associativa N:N
fk_ra_aluno	VARCHAR(15)	FK, NOT NULL	RA do aluno vinculado	FK → tb_aluno.pk_ra; UQ: fk_ra_aluno + fk_responsavel
fk_responsavel	INT	FK, NOT NULL	Referência ao responsável	FK → tb_responsavel.pk_responsavel
responsavel_principal	BOOL	NOT NULL, DEFAULT FALSE	É o responsável principal do aluno	
responsavel_financeiro	BOOL	NOT NULL, DEFAULT FALSE	É o responsável pelos pagamentos	
pode_retirar	BOOL	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Autorizado a retirar o aluno na escola	

Bloco 7 — Turmas e Matrículas:

Nome da Tabela: tb_turma				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_turma	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da turma	
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Referência ao ano letivo	FK → tb_ano_letivo.pk_ano_letivo
nome_turma	VARCHAR(10)	NOT NULL	Nome da turma (ex: '1A')	UQ: fk_ano_letivo + nome_turma + periodo
ano_escolar	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Ano ou série escolar	CHECK ano_escolar BETWEEN 1 AND 5
periodo	ENUM	NOT NULL	Turno de funcionamento	manha | tarde
capacidade_maxima	TINYINT UNSIGNED	NULL	Capacidade máxima de alunos na turma	

Nome da Tabela: tb_status_matricula

Nome da Coluna:	Tipo de Dado:	Restrição:	Descrição:	Observação:
pk_status_matricula	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do status	
descricao	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do status	Ex: ativa, trancada, transferida, encerrada

Nome da Tabela: tb_tipo_ingresso				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_tipo_ingresso	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do tipo	
descricao	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	Nome do tipo de ingresso	Ex: Matrícula nova, Rematrícula, Transferência
ativo	BOOL	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o tipo está disponível	

Nome da Tabela: tb_matricula				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_matricula	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da matrícula	
fk_ra_aluno	VARCHAR(15)	FK, NOT NULL	RA do aluno matriculado	FK → tb_aluno.pk_ra; UQ: fk_ra_aluno + fk_turma
fk_turma	INT	FK, NOT NULL	Turma em que o aluno está matriculado	FK → tb_turma.pk_turma
fk_tipo_ingresso	INT	FK, NOT NULL	Tipo de ingresso utilizado	FK → tb_tipo_ingresso.pk_tipo_ingresso
fk_status_matricula	INT	FK, NOT NULL	Status atual da matrícula	FK → tb_status_matricula.pk_status_matricula
data_matricula	DATE	NOT NULL	Data de efetivação da matrícula	

Bloco 8 — Grade Curricular:

Nome da Tabela: tb_area_conhecimento				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_area_conhecimento	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da área	
descricao	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da área do conhecimento	Ex: Linguagens, Exatas, Ciências

Nome da Tabela: tb_materia				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_materia	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da matéria	
fk_area_conhecimento	INT	FK, NOT NULL	Área do conhecimento da disciplina	FK → tb_area_conhecimento.pk_area_conhecimento
nome_materia	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da disciplina	Chave alternativa — UNIQUE
ativo	BOOL	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se a matéria está ativa	Exclusão lógica

Nome da Tabela: tb_grade_curricular				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_grade	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da grade	Entidade associativa turma–matéria–professor
fk_turma	INT	FK, NOT NULL	Referência à turma	FK → tb_turma.pk_turma
fk_materia	INT	FK, NOT NULL	Referência à matéria	FK → tb_materia.pk_materia; UQ: fk_turma + fk_materia + data_inicio
fk_professor	INT	FK, NOT NULL	Professor responsável pela disciplina	FK → tb_professor.pk_professor
data_inicio	DATE	NOT NULL	Início da vigência da grade	
data_fim	DATE	NULL	Fim da vigência da grade	

Nome da Tabela: tb_horario_aula				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**

pk_horario_aula	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do horário	
fk_grade	INT	FK, NOT NULL	Referência à grade curricular	FK → tb_grade_curricular.pk_grade
dia_semana	ENUM	NOT NULL	Dia da semana da aula	segunda | terca | quarta | quinta | sexta
hora_inicio	TIME	NOT NULL	Horário de início da aula	UQ: fk_grade + dia_semana + hora_inicio
hora_fim	TIME	NOT NULL	Horário de término da aula	CHECK hora_fim > hora_inicio
sala	VARCHAR(10)	NULL	Identificação da sala de aula	

Bloco 9 — Atividades e Notas:

Nome da Tabela: tb_tipo_atividade				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_tipo_atividade	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do tipo	
descricao	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Tipo de atividade avaliativa	Ex: atividade em grupo

Nome da Tabela: tb_atividade_professor				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_atividade_professor	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da atividade	
fk_grade	INT	FK, NOT NULL	Grade curricular à qual pertence	FK → tb_grade_curricular.pk_grade
fk_tipo_atividade	INT	FK, NOT NULL	Tipo de atividade	FK → tb_tipo_atividade.pk_tipo_atividade
nome_atividade	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome/título da atividade	
bimestre	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Bimestre letivo (1–4)	CHECK bimestre BETWEEN 1 AND 4
data_prevista	DATE	NOT NULL	Data prevista para realização	
peso	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, DEFAULT 1.00	Peso da atividade no cálculo da nota	CHECK peso > 0

valor_maximo	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, DEFAULT 10.00	Pontuação máxima possível	CHECK valor_maximo > 0

Nome da Tabela: tb_nota_atividade				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_nota_atividade	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do registro	Entidade associativa matrícula–atividade
fk_matricula	INT	FK, NOT NULL	Referência à matrícula	FK → tb_matricula.pk_matricula; UQ: fk_matricula + fk_atividade_professor
fk_atividade_professor	INT	FK, NOT NULL	Referência ao dia do calendário	FK → tb_atividade_professor.pk_atividade_professor
valor_nota	DECIMAL(4,2)	NULL	Referência ao horário da aula	NULL = não realizada/lançada; CHECK 0 <= valor_nota <= 10
entregue_no_prazo	BOOL	NOT NULL, DEFAULT TRUE	TRUE = presente; FALSE = ausente	
data_lancamento	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Justificativa da falta, quando houve	

Bloco 10 — Frequência:

Nome da Tabela: tb_presenca_aluno				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_presenca	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do registro	
fk_matricula	INT	FK, NOT NULL	Referência à matrícula	FK → tb_matricula.pk_matricula

fk_matricula	INT	FK, NOT NULL	Referência ao dia do calendário	FK → tb_calendario_letivo.pk_calendario; UQ: fk_matricula + fk_calendario + fk_horario_aula
fk_horario_aula	INT	FK, NOT NULL	Referência ao horário da aula	FK → tb_horario_aula.pk_horario_aula
presenca	BOOL	NOT NULL	TRUE = presente; FALSE = ausente	
justificativa	VARCHAR(255)	NULL	Justificativa da falta, quando houver	

Bloco 11 — Boletim:

Nome da Tabela: tb_situacao_boletim				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_situacao_boletim	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da situação	
descricao	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Situação do aluno no bimestre	Ex: Em curso, Aprovado, Reprovado, Risco

Nome da Tabela: tb_boletim				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_boletim	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do boletim	
fk_matricula	INT	FK, NOT NULL	Referência à matrícula	FK → tb_matricula.pk_matricula; UQ: fk_matricula + bimestre
fk_situacao_boletim	INT	FK, NOT NULL	Situação acadêmica no bimestre	FK → tb_situacao_boletim.pk_situacao_boletim
bimestre	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Bimestre de referência (1–4)	CHECK bimestre BETWEEN 1 AND 4

Bloco 12 — Financeiro alunos:

Nome da Tabela: tb_contrato_financeiro				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_contrato_financeiro	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do contrato financeiro	

fk_matricula	INT	FK, UNIQUE, NOT NULL	Referência à matrícula	FK → tb_matricula.pk_matricula; relação 1:1
valor_matricula	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Taxa de matrícula cobrada	CHECK valor_matricula >= 0
valor_mensalidade	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor padrão da mensalidade	CHECK valor_mensalidade > 0
dia_vencimento	TINYINT	NOT NULL	Dia do mês para vencimento	CHECK dia_vencimento BETWEEN 1 AND 28
data_inicio	DATE	NOT NULL	Início de vigência do contrato	
data_fim	DATE	NULL	Fim de vigência do contrato	NULL = contrato ativo; CHECK data_fim >= data_inicio

Nome da Tabela: tb_status_pagamento				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_status_pagamento	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do status	
descricao	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do status do pagamento	Ex: pendente, pago, atrasado, cancelado, estornado

Nome da Tabela: tb_pagamento				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_pagamento	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do pagamento	
fk_contrato_financeiro	INT	FK, NOT NUL	Referência ao contrato financeiro	FK → tb_contrato_financeiro.pk_contrato_financeiro; UQ: fk_contrato_financeiro + mes_referencia + ano_referencia

fk_status_pagamento	INT	FK, NOT NUL	Status do pagamento	FK → tb_status_pagamento.pk_status_pagamento
valor_cobrado	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor original da cobrança	CHECK valor_cobrado > 0
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NULL	Valor efetivamente pago	NULL = não pago; CHECK valor_pago >= 0
data_vencimento	DATE	NOT NULL	Data de vencimento da parcela	NULL = não pago ainda
data_pagamento	DATE	NULL	Data em que o pagamento foi realizado	
mes_referencia	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Mês de referência (1–12)	CHECK mes_referencia BETWEEN 1 AND 12
ano_referencia	YEAR	NOT NULL	Ano de referência	

Bloco 13 — Alerta de Evasão (Análise preditiva):

Nome da Tabela: tb_nivel_risco_evasao				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_nivel_risco	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do nível de risco	
descricao	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do nível de risco	Ex: Baixo, Médio, Alto, Crítico
ordem	TINYINT	UNIQUE, NOT NULL	Ordem de criticidade do nível	Permite ordenar os níveis do menos ao mais crítico

Nome da Tabela: tb_status_alerta				
Nome da Coluna:	**Tipo de Dado:**	**Restrição:**	**Descrição:**	**Observação:**
pk_status_alerta	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do status	
descricao	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do status do alerta	Ex: aberto, em acompanhamento, resolvido, evadiu

Nome da Tabela: tb_tipo_risco_evasao

Nome da Coluna:	Tipo de Dado:	Restrição:	Descrição:	Observação:
pk_tipo_risco_evasao	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do tipo de risco	
descricao	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	Descrição do fator de risco identificado	Ex: Faltas excessivas, Inadimplência, Queda de desempenho
ativo	BOOL	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o tipo de risco está ativo	Exclusão lógica

Nome da Tabela: tb_alerta_evasao				
Nome da Coluna:	Tipo de Dado:	Restrição:	Descrição:	Observação:
pk_alerta	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do alerta	
fk_matricula	INT	FK, NOT NULL	Matrícula do aluno em risco	FK → tb_matricula.pk_matricula
fk_responsavel_alerta	INT	FK, NOT NULL	Funcionário responsável pelo acompanhamento	FK → tb_funcionario.pk_funcionario
fk_tipo_risco_evasao	INT	FK, NOT NULL	Tipo de risco identificado	FK → tb_tipo_risco_evasao.pk_tipo_risco_evasao
fk_nivel_risco	INT	FK, NOT NULL	Nível de criticidade do risco	FK → tb_nivel_risco_evasao.pk_nivel_risco
fk_status_alerta	INT	FK, NOT NULL	Status de acompanhamento do alerta	FK → tb_status_alerta.pk_status_alerta
data_alerta	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora de emissão do alerta	
descricao	TEXT	NULL	Descrição do contexto do alerta	
data_resolucao	DATETIME	NULL	Data e hora de resolução do alerta	NULL = alerta em aberto
observacao_resolucao	TEXT	NULL	Detalhes sobre como o alerta foi resolvido	Preenchido ao resolver ou encerrar o alerta

3. SCRIPT SQL:

```
-- SISTEMA AURORA EDUTECH

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_aurora_edutech;

USE sistema_aurora_edutech;

CREATE TABLE tb_pessoa ( pk_pessoa INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, cpf CHAR(11) NOT NULL, rg VARCHAR(11), nome_completo VARCHAR(100) NOT NULL, sexo ENUM('masculino','feminino') NOT NULL DEFAULT 'feminino', data_nascimento DATE NOT NULL, nacionalidade VARCHAR(40) NOT NULL, raca ENUM('branca','negra','parda','amarela') NOT NULL DEFAULT 'parda', criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, CONSTRAINT pk_pessoa PRIMARY KEY (pk_pessoa), CONSTRAINT uq_pessoa_cpf UNIQUE (cpf) );

CREATE TABLE tb_endereco ( pk_endereco INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_pessoa INT NOT NULL, cep CHAR(8) NOT NULL, numero VARCHAR(10), complemento VARCHAR(80), principal BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE, criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, CONSTRAINT pk_endereco PRIMARY KEY (pk_endereco), CONSTRAINT fk_endereco_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa) REFERENCES tb_pessoa (pk_pessoa) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE );

CREATE TABLE tb_email ( pk_email INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_pessoa INT NOT NULL, email VARCHAR(100) NOT NULL, principal BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE, CONSTRAINT pk_email PRIMARY KEY (pk_email), CONSTRAINT uq_email UNIQUE (email), CONSTRAINT fk_email_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa) REFERENCES tb_pessoa (pk_pessoa) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE );

CREATE TABLE tb_telefone ( pk_telefone INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_pessoa INT NOT NULL, categoria ENUM('celular','residencial','emergencia') NOT NULL, ddd CHAR(2) NOT NULL, numero VARCHAR(9) NOT NULL, ativo BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE, principal BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE, CONSTRAINT pk_telefone PRIMARY KEY (pk_telefone), CONSTRAINT fk_telefone_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa) REFERENCES tb_pessoa (pk_pessoa) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE );

-- Recursos Humanos
```

CREATE TABLE tb_cargo (pk_cargo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, nome_cargo VARCHAR(60) NOT NULL, descricao VARCHAR(200), ativo BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE, CONSTRAINT pk_cargo PRIMARY KEY (pk_cargo), CONSTRAINT uq_cargo_nome UNIQUE (nome_cargo));

CREATE TABLE tb_tipo_contrato (pk_tipo_contrato INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT pk_tipo_contrato PRIMARY KEY (pk_tipo_contrato), CONSTRAINT uq_tipo_contrato_desc UNIQUE (descricao));

CREATE TABLE tb_status_contrato (pk_status_contrato INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT pk_status_contrato PRIMARY KEY (pk_status_contrato), CONSTRAINT uq_status_contrato_desc UNIQUE (descricao));

-- Cardinalidade: tb_pessoa 1 ←→ 1 tb_funcionario

CREATE TABLE tb_funcionario (pk_funcionario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_pessoa INT NOT NULL, ativo BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE, CONSTRAINT pk_funcionario PRIMARY KEY (pk_funcionario), CONSTRAINT uq_funcionario_pessoa UNIQUE (fk_pessoa), CONSTRAINT fk_funcionario_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa) REFERENCES tb_pessoa (pk_pessoa) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

-- Cardinalidade: tb_funcionario 1 ←→ N tb_contrato -- salario e cargo ficam nos históricos, contrato só registra o vínculo.

CREATE TABLE tb_contrato (pk_contrato INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_funcionario INT NOT NULL, fk_tipo_contrato INT NOT NULL, fk_status_contrato INT NOT NULL, carga_horaria_semanal TINYINT UNSIGNED NOT NULL, data_inicio DATE NOT NULL, data_fim DATE, CONSTRAINT pk_contrato PRIMARY KEY (pk_contrato), CONSTRAINT fk_contrato_func FOREIGN KEY (fk_funcionario) REFERENCES tb_funcionario (pk_funcionario) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_contrato_tipo FOREIGN KEY (fk_tipo_contrato) REFERENCES tb_tipo_contrato (pk_tipo_contrato) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_contrato_status FOREIGN KEY (fk_status_contrato) REFERENCES tb_status_contrato (pk_status_contrato) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_datas_contrato CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio));

-- aqui ele ta guardando todo reajuste salarial ao longo do contrato

-- Cardinalidade: tb_contrato 1 ←→ N tb_historico_salario

CREATE TABLE tb_historico_salario (pk_historico_salario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_contrato INT NOT NULL, salario DECIMAL(10,2) NOT NULL, data_inicio DATE NOT NULL, data_fim DATE, motivo_reajuste VARCHAR(100), CONSTRAINT pk_historico_salario PRIMARY KEY (pk_historico_salario), CONSTRAINT uq_hist_salario_vigencia UNIQUE (fk_contrato, data_inicio), CONSTRAINT

fk_hist_salario_contrato FOREIGN KEY (fk_contrato) REFERENCES tb_contrato (pk_contrato) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_salario_positivo CHECK (salario > 0), CONSTRAINT chk_datas_hist_salario CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio));

CREATE TABLE tb_historico_cargo (pk_historico_cargo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_contrato INT NOT NULL, fk_cargo INT NOT NULL, data_inicio DATE NOT NULL, data_fim DATE, motivo_mudanca VARCHAR(100), CONSTRAINT pk_historico_cargo PRIMARY KEY (pk_historico_cargo), CONSTRAINT uq_hist_cargo_vigencia UNIQUE (fk_contrato, fk_cargo, data_inicio), CONSTRAINT fk_hist_cargo_contrato FOREIGN KEY (fk_contrato) REFERENCES tb_contrato (pk_contrato) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_hist_cargo_cargo FOREIGN KEY (fk_cargo) REFERENCES tb_cargo (pk_cargo) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_datas_hist_cargo CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio));

-- Folha de pagamento

CREATE TABLE tb_tipo_folha (pk_tipo_folha INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT pk_tipo_folha PRIMARY KEY (pk_tipo_folha), CONSTRAINT uq_tipo_folha_desc UNIQUE (descricao));

CREATE TABLE tb_status_folha (pk_status_folha INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT pk_status_folha PRIMARY KEY (pk_status_folha), CONSTRAINT uq_status_folha_desc UNIQUE (descricao));

CREATE TABLE tb_folha_pagamento (pk_folha_pagamento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_contrato INT NOT NULL, fk_tipo_folha INT NOT NULL, fk_status_folha INT NOT NULL, mes TINYINT UNSIGNED NOT NULL, ano YEAR NOT NULL, CONSTRAINT pk_folha_pagamento PRIMARY KEY (pk_folha_pagamento), CONSTRAINT uq_folha_periodo UNIQUE (fk_contrato, fk_tipo_folha, mes, ano), CONSTRAINT fk_folha_contrato FOREIGN KEY (fk_contrato) REFERENCES tb_contrato (pk_contrato) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_folha_tipo FOREIGN KEY (fk_tipo_folha) REFERENCES tb_tipo_folha (pk_tipo_folha) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_folha_status FOREIGN KEY (fk_status_folha) REFERENCES tb_status_folha (pk_status_folha) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_mes_folha CHECK (mes BETWEEN 1 AND 12));

-- natureza_verba: credito = acréscimo; debito = desconto

CREATE TABLE tb_tipo_verba (pk_tipo_verba INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(60) NOT NULL, natureza_verba ENUM('credito','debito') NOT NULL, ativo BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE, CONSTRAINT pk_tipo_verba PRIMARY KEY (pk_tipo_verba), CONSTRAINT uq_tipo_verba_desc UNIQUE (descricao));

-- ENTIDADE ASSOCIATIVA N:N — tb_folha_pagamento x tb_tipo_verba

-- Uma folha pode ter várias verbas. uma verba pode aparecer em várias folhas.

CREATE TABLE tb_verba_folha (pk_verba_folha INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_folha INT NOT NULL, fk_tipo_verba INT NOT NULL, valor DECIMAL(10,2) NOT NULL, referencia VARCHAR(80), CONSTRAINT pk_verba_folha PRIMARY KEY (pk_verba_folha), CONSTRAINT uq_verba_folha UNIQUE (fk_folha, fk_tipo_verba), CONSTRAINT fk_verba_folha_folha FOREIGN KEY (fk_folha) REFERENCES tb_folha_pagamento (pk_folha_pagamento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_verba_folha_tipo FOREIGN KEY (fk_tipo_verba) REFERENCES tb_tipo_verba (pk_tipo_verba) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_verba_valor CHECK (valor >= 0));

-- Academico

CREATE TABLE tb_ano_letivo (pk_ano_letivo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, ano YEAR NOT NULL, data_inicio DATE NOT NULL, data_fim DATE NOT NULL, ativo BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE, CONSTRAINT pk_ano_letivo PRIMARY KEY (pk_ano_letivo), CONSTRAINT uq_ano_letivo_ano UNIQUE (ano), CONSTRAINT chk_datas_ano_letivo CHECK (data_fim >= data_inicio));

-- Cardinalidade: tb_ano_letivo 1 ←→ N tb_calendario_letivo

CREATE TABLE tb_calendario_letivo (pk_calendario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_ano_letivo INT NOT NULL, data_evento DATE NOT NULL, tipo_dia ENUM('util','feriado','recesso') NOT NULL DEFAULT 'util', letivo BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE, CONSTRAINT pk_calendario PRIMARY KEY (pk_calendario), CONSTRAINT uq_calendario_dia UNIQUE (fk_ano_letivo, data_evento), CONSTRAINT fk_calendario_ano FOREIGN KEY (fk_ano_letivo) REFERENCES tb_ano_letivo (pk_ano_letivo) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

-- Cardinalidade: tb_calendario_letivo 1 ←→ N tb_evento_escolar

CREATE TABLE tb_evento_escolar (pk_evento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_calendario INT NOT NULL, titulo_evento VARCHAR(100) NOT NULL, descricao TEXT, hora_inicio TIME, hora_fim TIME, CONSTRAINT pk_evento_escolar PRIMARY KEY (pk_evento), CONSTRAINT fk_evento_calendario FOREIGN KEY (fk_calendario) REFERENCES tb_calendario_letivo (pk_calendario) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_evento_horario CHECK (hora_fim IS NULL OR hora_fim > hora_inicio));

-- PROFESSOR E FORMAÇÃO ACADÊMICA

CREATE TABLE tb_tipo_aula (pk_tipo_aula INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(40) NOT NULL, CONSTRAINT pk_tipo_aula PRIMARY KEY (pk_tipo_aula), CONSTRAINT uq_tipo_aula_desc UNIQUE (descricao));

-- Cardinalidade: tb_funcionario 1 ←→ 1 tb_professor

CREATE TABLE tb_professor (pk_professor INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_funcionario INT NOT NULL, fk_tipo_aula INT, utiliza_rubrica_avaliativa BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE, atende_educacao_especial BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE, CONSTRAINT pk_professor PRIMARY KEY (pk_professor), CONSTRAINT uq_professor_funcionario UNIQUE (fk_funcionario), CONSTRAINT fk_professor_funcionario FOREIGN KEY (fk_funcionario) REFERENCES tb_funcionario (pk_funcionario) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_professor_tipo_aula FOREIGN KEY (fk_tipo_aula) REFERENCES tb_tipo_aula (pk_tipo_aula) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

CREATE TABLE tb_nivel_formacao (pk_nivel_formacao INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(40) NOT NULL, CONSTRAINT pk_nivel_formacao PRIMARY KEY (pk_nivel_formacao), CONSTRAINT uq_nivel_formacao_desc UNIQUE (descricao));

-- Cardinalidade: tb_professor 1 ←→ N tb_formacao_professor

CREATE TABLE tb_formacao_professor (pk_formacao INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_professor INT NOT NULL, fk_nivel_formacao INT NOT NULL, curso VARCHAR(100) NOT NULL, instituicao VARCHAR(100), ano_conclusao YEAR, principal BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE, CONSTRAINT pk_formacao_professor PRIMARY KEY (pk_formacao), CONSTRAINT fk_formacao_professor FOREIGN KEY (fk_professor) REFERENCES tb_professor (pk_professor) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_formacao_nivel FOREIGN KEY (fk_nivel_formacao) REFERENCES tb_nivel_formacao (pk_nivel_formacao) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

-- Aluno

CREATE TABLE tb_tipo_escola_anterior (pk_tipo_escola_anterior INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT pk_tipo_escola_anterior PRIMARY KEY (pk_tipo_escola_anterior), CONSTRAINT uq_tipo_escola_anterior_desc UNIQUE (descricao));

-- Cardinalidade: tb_pessoa 1 ←→ 1 tb_aluno

CREATE TABLE tb_aluno (pk_ra VARCHAR(15) NOT NULL, fk_pessoa INT NOT NULL, fk_tipo_escola_anterior INT, data_ingresso DATE NOT NULL, faz_atividade_extracurricular BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE, CONSTRAINT pk_aluno PRIMARY KEY (pk_ra), CONSTRAINT uq_aluno_pessoa UNIQUE (fk_pessoa), CONSTRAINT fk_aluno_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa) REFERENCES tb_pessoa (pk_pessoa) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_aluno_tipo_escola FOREIGN KEY (fk_tipo_escola_anterior) REFERENCES tb_tipo_escola_anterior (pk_tipo_escola_anterior) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

-- Responsável

CREATE TABLE tb_responsavel (pk_responsavel INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_pessoa INT NOT NULL, profissao VARCHAR(100), criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, CONSTRAINT pk_responsavel PRIMARY KEY (pk_responsavel), CONSTRAINT uq_responsavel_pessoa UNIQUE (fk_pessoa), CONSTRAINT fk_responsavel_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa) REFERENCES tb_pessoa (pk_pessoa) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

-- Cardinalidade: tb_aluno N ←→ N tb_responsavel

CREATE TABLE tb_responsavel_aluno (pk_responsavel_aluno INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_ra_aluno VARCHAR(15) NOT NULL, fk_responsavel INT NOT NULL, responsavel_principal BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE, responsavel_financeiro BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE, pode_retirar BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE, CONSTRAINT pk_responsavel_aluno PRIMARY KEY (pk_responsavel_aluno), CONSTRAINT uq_resp_aluno UNIQUE (fk_ra_aluno, fk_responsavel), CONSTRAINT fk_resp_aluno_aluno FOREIGN KEY (fk_ra_aluno) REFERENCES tb_aluno (pk_ra) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_resp_aluno_responsavel FOREIGN KEY (fk_responsavel) REFERENCES tb_responsavel (pk_responsavel) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

-- Turma e matricula

-- Cardinalidade: tb_ano_letivo 1 ←→ N tb_turma

CREATE TABLE tb_turma (pk_turma INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_ano_letivo INT NOT NULL, nome_turma VARCHAR(10) NOT NULL, ano_escolar TINYINT UNSIGNED NOT NULL, periodo ENUM('manha','tarde') NOT NULL, capacidade_maxima TINYINT UNSIGNED, CONSTRAINT pk_turma PRIMARY KEY (pk_turma), CONSTRAINT uq_turma_ano UNIQUE (fk_ano_letivo, nome_turma, periodo), CONSTRAINT fk_turma_ano_letivo FOREIGN KEY (fk_ano_letivo) REFERENCES tb_ano_letivo (pk_ano_letivo) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_ano_escolar CHECK (ano_escolar BETWEEN 1 AND 9));

CREATE TABLE tb_status_matricula (pk_status_matricula INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT pk_status_matricula PRIMARY KEY (pk_status_matricula), CONSTRAINT uq_status_matricula_desc UNIQUE (descricao));

CREATE TABLE tb_tipo_ingresso (pk_tipo_ingresso INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(60) NOT NULL, ativo BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE, CONSTRAINT pk_tipo_ingresso PRIMARY KEY (pk_tipo_ingresso), CONSTRAINT uq_tipo_ingresso_desc UNIQUE (descricao));

-- Cardinalidade: tb_aluno 1 ←→ N tb_matricula

CREATE TABLE tb_matricula (pk_matricula INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_ra_aluno VARCHAR(15) NOT NULL, fk_turma INT NOT NULL, fk_tipo_ingresso INT NOT NULL, fk_status_matricula INT NOT NULL, data_matricula DATE NOT NULL, CONSTRAINT pk_matricula PRIMARY KEY (pk_matricula), CONSTRAINT uq_matricula_aluno_turma UNIQUE (fk_ra_aluno, fk_turma), CONSTRAINT fk_matricula_aluno FOREIGN KEY (fk_ra_aluno) REFERENCES tb_aluno (pk_ra) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_matricula_turma FOREIGN KEY (fk_turma) REFERENCES tb_turma (pk_turma) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_matricula_tipo_ingresso FOREIGN KEY (fk_tipo_ingresso) REFERENCES tb_tipo_ingresso (pk_tipo_ingresso) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_matricula_status FOREIGN KEY (fk_status_matricula) REFERENCES tb_status_matricula (pk_status_matricula) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

-- Grade curricular

CREATE TABLE tb_area_conhecimento (pk_area_conhecimento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(40) NOT NULL, CONSTRAINT pk_area_conhecimento PRIMARY KEY (pk_area_conhecimento), CONSTRAINT uq_area_conhecimento_desc UNIQUE (descricao));

-- Cardinalidade: tb_area_conhecimento 1 ←→ N tb_materia

CREATE TABLE tb_materia (pk_materia INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_area_conhecimento INT NOT NULL, nome_materia VARCHAR(60) NOT NULL, ativo BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE, CONSTRAINT pk_materia PRIMARY KEY (pk_materia), CONSTRAINT uq_materia_nome UNIQUE (nome_materia), CONSTRAINT fk_materia_area FOREIGN KEY (fk_area_conhecimento) REFERENCES tb_area_conhecimento (pk_area_conhecimento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

-- Vincula professor a uma turma em uma matéria específica.

-- tb_turma N ←→ N tb_professor (via tb_grade_curricular)

CREATE TABLE tb_grade_curricular (pk_grade INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_turma INT NOT NULL, fk_materia INT NOT NULL, fk_professor INT NOT NULL, data_inicio DATE NOT NULL, data_fim DATE, CONSTRAINT pk_grade_curricular PRIMARY KEY (pk_grade), CONSTRAINT uq_grade_turma_materia UNIQUE (fk_turma, fk_materia, data_inicio), CONSTRAINT fk_grade_turma FOREIGN KEY (fk_turma) REFERENCES tb_turma (pk_turma) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_grade_materia FOREIGN KEY (fk_materia) REFERENCES tb_materia (pk_materia) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_grade_professor FOREIGN KEY (fk_professor) REFERENCES tb_professor (pk_professor) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_datas_grade CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio));

-- Cardinalidade: tb_grade_curricular 1 ←→ N tb_horario_aula

CREATE TABLE tb_horario_aula (pk_horario_aula INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_grade INT NOT NULL, dia_semana ENUM('segunda','terca','quarta','quinta','sexta') NOT NULL, hora_inicio TIME NOT NULL, hora_fim TIME NOT NULL, sala VARCHAR(10), CONSTRAINT pk_horario_aula PRIMARY KEY (pk_horario_aula), CONSTRAINT uq_horario_grade_dia_hora UNIQUE (fk_grade, dia_semana, hora_inicio), CONSTRAINT fk_horario_grade FOREIGN KEY (fk_grade) REFERENCES tb_grade_curricular (pk_grade) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_horario_valido CHECK (hora_fim > hora_inicio));

-- Atividades e notas

CREATE TABLE tb_tipo_atividade (pk_tipo_atividade INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(40) NOT NULL, CONSTRAINT pk_tipo_atividade PRIMARY KEY (pk_tipo_atividade), CONSTRAINT uq_tipo_atividade_desc UNIQUE (descricao));

-- atividade criada pelo professor dentro de uma grade/matéria

CREATE TABLE tb_atividade_professor (pk_atividade_professor INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_grade INT NOT NULL, fk_tipo_atividade INT NOT NULL, nome_atividade VARCHAR(100) NOT NULL, bimestre TINYINT UNSIGNED NOT NULL, data_prevista DATE NOT NULL, peso DECIMAL(4,2) NOT NULL DEFAULT 1.00, valor_maximo DECIMAL(4,2) NOT NULL DEFAULT 10.00, CONSTRAINT pk_atividade_professor PRIMARY KEY (pk_atividade_professor), CONSTRAINT fk_atividade_grade FOREIGN KEY (fk_grade) REFERENCES tb_grade_curricular (pk_grade) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_atividade_tipo FOREIGN KEY (fk_tipo_atividade) REFERENCES tb_tipo_atividade (pk_tipo_atividade) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_bimestre_ativ CHECK (bimestre BETWEEN 1 AND 4), CONSTRAINT chk_peso_ativ CHECK (peso > 0), CONSTRAINT chk_valor_maximo_ativ CHECK (valor_maximo > 0));

-- Nota do aluno (via matrícula) em cada atividade

-- Cardinalidade: tb_matricula N ←→ N tb_atividade_professor

CREATE TABLE tb_nota_atividade (pk_nota_atividade INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_matricula INT NOT NULL, fk_atividade_professor INT NOT NULL, valor_nota DECIMAL(4,2), entregue_no_prazo BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE, data_lancamento TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, CONSTRAINT pk_nota_atividade PRIMARY KEY (pk_nota_atividade), CONSTRAINT uq_nota_aluno_atividade UNIQUE (fk_matricula, fk_atividade_professor), CONSTRAINT fk_nota_matricula FOREIGN KEY (fk_matricula) REFERENCES tb_matricula (pk_matricula) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_nota_atividade_prof FOREIGN KEY (fk_atividade_professor) REFERENCES tb_atividade_professor (pk_atividade_professor) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_valor_nota CHECK (valor_nota IS NULL OR (valor_nota >= 0 AND valor_nota <= 10)));

-- Frequência

CREATE TABLE tb_presenca_aluno (pk_presenca INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_matricula INT NOT NULL, fk_calendario INT NOT NULL, fk_horario_aula INT NOT NULL, presenca BOOL NOT NULL, justificativa VARCHAR(255), CONSTRAINT pk_presenca_aluno PRIMARY KEY (pk_presenca), CONSTRAINT uq_presenca_dia UNIQUE (fk_matricula, fk_calendario, fk_horario_aula), CONSTRAINT fk_presenca_matricula FOREIGN KEY (fk_matricula) REFERENCES tb_matricula (pk_matricula) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_presenca_calendario FOREIGN KEY (fk_calendario) REFERENCES tb_calendario_letivo (pk_calendario) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_presenca_horario FOREIGN KEY (fk_horario_aula) REFERENCES tb_horario_aula (pk_horario_aula) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

-- Boletim

CREATE TABLE tb_situacao_boletim (pk_situacao_boletim INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT pk_situacao_boletim PRIMARY KEY (pk_situacao_boletim), CONSTRAINT uq_situacao_boletim_desc UNIQUE (descricao));

CREATE TABLE tb_boletim (pk_boletim INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_matricula INT NOT NULL, fk_situacao_boletim INT NOT NULL, bimestre TINYINT UNSIGNED NOT NULL, CONSTRAINT pk_boletim PRIMARY KEY (pk_boletim), CONSTRAINT uq_boletim_bimestre UNIQUE (fk_matricula, bimestre), CONSTRAINT fk_boletim_matricula FOREIGN KEY (fk_matricula) REFERENCES tb_matricula (pk_matricula) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_boletim_situacao FOREIGN KEY (fk_situacao_boletim) REFERENCES tb_situacao_boletim (pk_situacao_boletim) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_bimestre_boletim CHECK (bimestre BETWEEN 1 AND 4));

-- Contrato e pagamento aluno

CREATE TABLE tb_contrato_financeiro (pk_contrato_financeiro INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_matricula INT NOT NULL, valor_matricula DECIMAL(10,2) NOT NULL, valor_mensalidade DECIMAL(10,2) NOT NULL, dia_vencimento TINYINT NOT NULL, data_inicio DATE NOT NULL, data_fim DATE, CONSTRAINT pk_contrato_financeiro PRIMARY KEY (pk_contrato_financeiro), CONSTRAINT uq_contrato_financeiro_matricula UNIQUE (fk_matricula), CONSTRAINT fk_cont_fin_matricula FOREIGN KEY (fk_matricula) REFERENCES tb_matricula (pk_matricula) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_valor_mensalidade CHECK (valor_mensalidade > 0), CONSTRAINT chk_valor_matricula CHECK (valor_matricula >= 0), CONSTRAINT chk_dia_vencimento CHECK (dia_vencimento BETWEEN 1 AND 28), CONSTRAINT chk_datas_cont_fin CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio));

CREATE TABLE tb_status_pagamento (pk_status_pagamento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT

pk_status_pagamento PRIMARY KEY (pk_status_pagamento), CONSTRAINT uq_status_pagamento_desc UNIQUE (descricao));

-- Cardinalidade: tb_contrato_financeiro 1 ←→ N tb_pagamento

CREATE TABLE tb_pagamento (pk_pagamento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, fk_contrato_financeiro INT NOT NULL, fk_status_pagamento INT NOT NULL, valor_cobrado DECIMAL(10,2) NOT NULL, valor_pago DECIMAL(10,2), data_vencimento DATE NOT NULL, data_pagamento DATE, mes_referencia TINYINT UNSIGNED NOT NULL, ano_referencia YEAR NOT NULL, CONSTRAINT pk_pagamento PRIMARY KEY (pk_pagamento), CONSTRAINT uq_pagamento_mes UNIQUE (fk_contrato_financeiro, mes_referencia, ano_referencia), CONSTRAINT fk_pagamento_contrato_fin FOREIGN KEY (fk_contrato_financeiro) REFERENCES tb_contrato_financeiro (pk_contrato_financeiro) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_pagamento_status FOREIGN KEY (fk_status_pagamento) REFERENCES tb_status_pagamento (pk_status_pagamento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_mes_pagamento CHECK (mes_referencia BETWEEN 1 AND 12), CONSTRAINT chk_valor_cobrado CHECK (valor_cobrado > 0), CONSTRAINT chk_valor_pago CHECK (valor_pago IS NULL OR valor_pago >= 0));

-- Alerta de Evasão

-- Cardinalidade: tb_nivel_risco_evasao 1 ←→ N tb_alerta_evasao

CREATE TABLE tb_nivel_risco_evasao (pk_nivel_risco INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(30) NOT NULL, ordem TINYINT NOT NULL, CONSTRAINT pk_nivel_risco_evasao PRIMARY KEY (pk_nivel_risco), CONSTRAINT uq_nivel_risco_desc UNIQUE (descricao), CONSTRAINT uq_nivel_risco_ordem UNIQUE (ordem));

-- Cardinalidade: tb_status_alerta 1 ←→ N tb_alerta_evasao CREATE TABLE

tb_status_alerta (pk_status_alerta INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(40) NOT NULL, CONSTRAINT pk_status_alerta PRIMARY KEY (pk_status_alerta), CONSTRAINT uq_status_alerta_desc UNIQUE (descricao));

-- Cardinalidade: tb_tipo_risco_evasao 1 ←→ N tb_alerta_evasao CREATE TABLE

tb_tipo_risco_evasao (pk_tipo_risco_evasao INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, descricao VARCHAR(60) NOT NULL, ativo BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE, CONSTRAINT pk_tipo_risco_evasao PRIMARY KEY (pk_tipo_risco_evasao), CONSTRAINT uq_tipo_risco_evasao_desc UNIQUE (descricao));

```
CREATE TABLE tb_alerta_evasao ( pk_alerta INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
fk_matricula INT NOT NULL, fk_responsavel_alerta INT NOT NULL, fk_tipo_risco_evasao
INT NOT NULL, fk_nivel_risco INT NOT NULL, fk_status_alerta INT NOT NULL, data_alerta
DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, descricao TEXT,
data_resolucao DATETIME, observacao_resolucao TEXT, CONSTRAINT pk_alerta_evasao
PRIMARY KEY (pk_alerta), CONSTRAINT fk_alerta_matricula FOREIGN KEY
(fk_matricula) REFERENCES tb_matricula (pk_matricula) ON DELETE RESTRICT ON
UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_alerta_funcionario FOREIGN KEY
(fk_responsavel_alerta) REFERENCES tb_funcionario (pk_funcionario) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_alerta_tipo_risco FOREIGN KEY
(fk_tipo_risco_evasao) REFERENCES tb_tipo_risco_evasao (pk_tipo_risco_evasao) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_alerta_nivel_risco
FOREIGN KEY (fk_nivel_risco) REFERENCES tb_nivel_risco_evasao (pk_nivel_risco) ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_alerta_status FOREIGN
KEY (fk_status_alerta) REFERENCES tb_status_alerta (pk_status_alerta) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE );
```

4. Regras de Negócio e Analítica:

4.1 Regras de Negócio – **Módulo Acadêmico**:

Número	Área	Descrição
RN001	Acadêmico	Todo aluno deve possuir cadastro completo com dados pessoais obrigatórios (nome completo, CPF, data de nascimento, sexo e nacionalidade) registrados em tb_pessoa, mantidos permanentemente atualizados.
RN002	Acadêmico	Para efetuar matrícula no Ensino Fundamental I, o aluno deve ter no mínimo seis anos completos até a data de início do ano letivo registrado em tb_ano_letivo.
RN003	Acadêmico	Todo aluno matriculado deve estar obrigatoriamente vinculado a um turno de estudo (manhã ou tarde), definido no campo 'periodo' da tabela tb_turma.
RN004	Acadêmico	Cada disciplina de uma turma deve ter exatamente um professor responsável vinculado. Não é permitido manter um registro em tb_grade_curricular sem professor atribuído (fk_professor NOT NULL).
RN005	Acadêmico	Um professor pode ser responsável por mais de uma disciplina, inclusive em turmas diferentes, desde que cada vínculo seja registrado individualmente em tb_grade_curricular.
RN006	Acadêmico	Alunos com média final igual ou superior a 6,0 são considerados aprovados ao término do ano letivo. A situação deve ser registrada em tb_boletim com o status correspondente.
RN007	Acadêmico	Alunos com média final inferior a 5,0 são reprovados automaticamente, sem direito a avaliação de recuperação. A situação deve ser registrada em tb_boletim..
RN008	Acadêmico	Médias finais iguais a 5,75 devem ser arredondadas para 6,0 antes do registro no boletim, sendo então consideradas aprovadas conforme RN-A06. Este é o único caso de arredondamento previsto.
RN009	Acadêmico	Alunos com média final entre 5,0 (inclusive) e 6,0 (exclusive) exceto os contemplados por RN-08 têm direito a uma avaliação de recuperação. O resultado da recuperação substitui a nota do bimestre correspondente.

RN010	Acadêmico	Após a avaliação de recuperação, alunos com nota inferior a 5,0 em mais de uma disciplina são reprovados. O resultado final deve ser atualizado em tb_boletim via tb_situacao_boletim.
RN011	Acadêmico	Alunos com frequência anual inferior a 75% dos dias letivos são reprovados por falta, independentemente das notas obtidas. A frequência é calculada a partir dos registros em tb_presenca_aluno cruzados com os dias letivos em tb_calendario_letivo (letivo = TRUE)
RN012	Acadêmico	A média final do aluno é composta por: avaliações formais (60%), participação em sala (20%) e atividades complementares (20%). Os pesos são aplicados pela camada de aplicação com base nos valores em tb_nota_atividade e nos pesos definidos em tb_atividade_professor.peso.
RN013	Acadêmico	Faltas com justificativa registrada no campo 'justificativa' de tb_presenca_aluno não são descontadas do percentual de frequência e garantem ao aluno o direito a nova oportunidade de avaliação para a atividade perdida.
RN014	Acadêmico	O lançamento de notas pelos professores deve respeitar os prazos definidos pela coordenação. O sistema deve sinalizar lançamentos realizados após a data prevista da atividade.
RN015	Acadêmico	Uma turma não pode ter mais alunos matriculados com status 'ativa' do que o valor definido em tb_turma.capacidade_maxima. Novas matrículas devem ser bloqueadas ao atingir o limite.
RN016	Acadêmico	Não pode existir mais de uma turma com o mesmo nome no mesmo ano letivo e mesmo turno. Esta restrição é garantida pela constraint UNIQUE (fk_ano_letivo, nome_turma, periodo) em tb_turma.
RN017	Acadêmico	Transferências de turma devem preservar o histórico acadêmico do aluno. A matrícula anterior deve ter seu status atualizado para 'transferida' e uma nova matrícula deve ser criada na turma de destino, mantendo intactos os registros em tb_nota_atividade e tb_presenca_aluno..
RN018	Acadêmico	Registros acadêmicos não podem ser excluídos fisicamente do banco de dados. A inativação deve ser feita por exclusão lógica, por meio de campos de status (ex: fk_status_matricula

		em tb_matricula, ativo em tb_materia) ou por encerramento de vigência via data_fim..
RN019	Acadêmico	Não pode existir mais de um aluno cadastrado com o mesmo CPF no sistema. Esta unicidade é garantida pela constraint UNIQUE no campo 'cpf' da tabela tb_pessoa.
RN020	Acadêmico	O campo 'faz_atividade_extracurricular' em tb_aluno deve ser atualizado sempre que o aluno ingressar ou sair de uma atividade extracurricular, servindo como flag de controle para regras financeiras e de carga horária.

4.2 Regras de Negócio – **Módulo RH**:

Número	Área	Descrição
RN001	RH	Cada funcionário deve possuir cadastro completo com informações pessoais obrigatórias (nome, CPF, data de nascimento, sexo, nacionalidade) em tb_pessoa, mantidas permanentemente atualizadas.
RN002	RH	Todo funcionário ativo (tb_funcionario.ativo = TRUE) deve possuir credenciais de acesso ao sistema vinculadas ao seu cadastro, garantindo rastreabilidade das ações realizadas.
RN003	RH	O histórico profissional do funcionário deve ser mantido permanentemente, incluindo todos os cargos exercidos (tb_historico_cargo) e todos os reajustes salariais recebidos (tb_historico_salario), para fins de auditoria e análise de RH.
RN004	RH	Não é permitido o cadastro de mais de um funcionário com o mesmo CPF. Esta unicidade é garantida pela constraint UNIQUE no campo 'cpf' de tb_pessoa..
RN005	RH	Em caso de falta justificada, as horas não trabalhadas não geram desconto na remuneração do funcionário nem são lançadas como débito no banco de horas. O impacto deve ser refletido nas verbas registradas em tb_verba_folha.
RN006	RH	A solicitação de férias só pode ocorrer após um ano completo de vínculo empregatício, contado a partir da data de início registrada em tb_contrato.data_inicio.
RN007	RH	Professores podem ser alocados em turmas dos períodos matutino e vespertino simultaneamente, desde que cada vínculo seja registrado individualmente em tb_grade_curricular.
RN008	RH	A folha de pagamento deve considerar o salário base vigente (tb_historico_salario), os créditos e descontos aplicáveis (tb_verba_folha, com natureza_verba = 'credito' ou 'debito') e a carga horária contratada (tb_contrato.carga_horaria_semanal).

RN009	RH	Os dados bancários do funcionário são obrigatórios para o processamento do pagamento de salário e devem estar sempre atualizados.
RN010	RH	Todo pagamento de salário processado deve gerar informe de rendimentos ao funcionário, com detalhamento de créditos e descontos aplicados na folha do período.
RN011	RH + Acadêmico	Um professor só pode ser vinculado a uma disciplina em tb_grade_curricular se possuir ao menos uma formação registrada em tb_formacao_professor compatível com a área do conhecimento da disciplina (tb_materia.fk_area_conhecimento).
RN012	RH + Acadêmico	Um professor só pode ser vinculado à supervisão de uma atividade extracurricular se possuir formação e/ou habilitação comprovada na área correspondente, registrada em tb_formacao_professor.
RN013	RH + Financeiro	Ao fechar a folha de pagamento de um período (status em tb_folha_pagamento atualizado para o status equivalente a 'pago'), o valor total líquido deve ser registrado como conta a pagar no módulo financeiro, integrando os dois módulos.

4.3 Regras de Negócio – **Módulo Financeiro**:

Número	Área	Descrição
RN001	Financeiro	Toda cobrança em tb_pagamento deve estar vinculada a um contrato financeiro ativo em tb_contrato_financeiro, que por sua vez deve estar associado a uma matrícula com status 'ativa' em tb_matricula..
RN002	Financeiro	Um contrato financeiro só pode ser encerrado (data_fim preenchida em tb_contrato_financeiro) se não houver registros em tb_pagamento vinculados com status pendente ou atrasado.
RN003	Financeiro	Não pode existir mais de uma cobrança do mesmo mês e ano de referência para o mesmo contrato financeiro. Esta unicidade é garantida pela constraint UNIQUE (fk_contrato_financeiro, mes_referencia, ano_referencia) em tb_pagamento.
RN004	Financeiro	O valor final da cobrança deve considerar o valor base do contrato (tb_contrato_financeiro.valor_mensalidade), acrescido de juros e multas por atraso quando aplicável, e subtraído de descontos autorizados. O resultado deve ser registrado em tb_pagamento.valor_cobrado.
RN005	Financeiro	A reemissão de boleto bancário não pode gerar um novo registro em tb_pagamento. Apenas o documento de cobrança externo é atualizado; o registro existente no banco permanece inalterado.
RN006	Financeiro	Cobranças referentes a itens extras (passeios, materiais, atividades) devem ser registradas como parcelas distintas em tb_pagamento, com mes_referencia e ano_referencia correspondentes ao período de competência.
RN007	Financeiro	Descontos familiares devem seguir a política institucional: para 2 filhos matriculados simultaneamente, aplica-se 10% de desconto na mensalidade do segundo; para 3 ou mais filhos, 15% a partir do terceiro. Os valores com desconto devem ser refletidos em tb_pagamento.valor_cobrado.
RN008	Financeiro	A confirmação de um pagamento deve alterar automaticamente o status em tb_pagamento (via fk_status_pagamento) de pendente ou atrasado para pago, e registrar a data efetiva do pagamento em tb_pagamento.data_pagamento.

RN009	Financeiro	Estornos só podem ser realizados em pagamentos cujo status em tb_pagamento seja equivalente a 'pago'. Ao estornar, o status deve ser atualizado para 'estornado' e o valor em tb_pagamento.valor_pago deve ser zerado.
RN010	Financeiro	Juros e multas por atraso devem ser calculados proporcionalmente ao tempo em aberto: multa de 2% sobre o valor original na data do vencimento, acrescida de juros de 0,033% ao dia. O total resultante deve ser registrado em tb_pagamento.valor_cobrado.
RN011	Financeiro	Alunos com qualquer registro em tb_pagamento com status equivalente a 'atrasado' ou 'pendente' de período anterior não podem renovar a matrícula. A renovação deve ser bloqueada automaticamente pelo sistema..
RN012	Financeiro + Acadêmico	A geração de cobrança referente a atividades extracurriculares só pode ocorrer se o campo 'faz_atividade_extracurricular' estiver marcado como TRUE em tb_aluno para o aluno em questão.
RN013	Financeiro + Acadêmico	A cobrança de taxa de rematrícula só pode ser gerada para alunos cuja situação acadêmica em tb_boletim (via tb_situacao_boletim) esteja definida como 'Aprovado' ou 'Reprovado' ao final do ano letivo. Alunos com situação 'Em curso' não podem ser cobrados.
RN014	Financeiro + Acadêmico	A renovação de matrícula de um aluno com pendências financeiras em aberto deve ser automaticamente bloqueada, impedindo a criação de novo registro em tb_matricula.
RN015	Financeiro + Acadêmico	A participação de um aluno em passeios e eventos escolares está condicionada ao pagamento da cobrança correspondente. O sistema deve verificar se o registro em tb_pagamento vinculado ao evento possui status equivalente a 'pago' antes de liberar a participação.

4.4 Regras de Negócio – **Alerta de Evasão Escolar**:

Número	Área	Descrição
RN001	Acadêmico	Todo alerta de evasão registrado em tb_alerta_evasao deve estar obrigatoriamente vinculado a uma matrícula ativa (fk_matricula), a um funcionário responsável pelo acompanhamento (fk_responsavel_alerta), a um tipo de risco (fk_tipo_risco_evasao) e a um nível de criticidade (fk_nivel_risco)..
RN002	Acadêmico	Os níveis de risco cadastrados em tb_nivel_risco_evasao devem seguir uma ordem de criticidade crescente, definida pelo campo 'ordem'. Isso permite ao sistema e aos gestores identificar e priorizar os casos mais críticos.
RN003	Acadêmico	Ao registrar um alerta, o status inicial em tb_status_alerta deve ser equivalente a 'aberto'. O status deve ser atualizado conforme o acompanhamento do caso (em acompanhamento, resolvido ou evadiu).
RN004	Acadêmico	Ao encerrar um alerta (status 'resolvido' ou 'evadiu'), os campos data_resolucao e observacao_resolucao em tb_alerta_evasao devem ser obrigatoriamente preenchidos, registrando o desfecho do caso.
RN005	Acadêmico + Financeiro	. O sistema deve ser capaz de gerar alertas de evasão de forma automática quando identificar combinações de fatores de risco, como: frequência abaixo de 75% em tb_presenca_aluno, queda consecutiva de notas em tb_nota_atividade, ou inadimplência registrada em tb_pagamento. O tipo de risco correspondente deve ser selecionado de tb_tipo_risco_evasao.

4.5 Observação sobre **uso de dados para BI/IA**:

O modelo relacional do SisGESC foi projetado para suportar tanto operações transacionais (OLTP) quanto análises estratégicas por meio de Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA), com base nos dados gerados pelos módulos Acadêmico, Financeiro e de Recursos Humanos.

4.5.1 — Desempenho Acadêmico:

O cruzamento entre tb_nota_atividade, tb_presenca_aluno e tb_boletim permite construir análises históricas do rendimento dos alunos por bimestre, disciplina e turma. Esses dados podem alimentar painéis de BI para acompanhamento pedagógico e treinar modelos preditivos capazes de identificar, com antecedência, alunos com risco de reprovação ou evasão. Quando um caso de risco é detectado, o sistema pode registrar automaticamente um alerta em tb_alerta_evasao, classificado por tipo (tb_tipo_risco_evasao) e criticidade (tb_nivel_risco_evasao).

4.5.2 — Inadimplência Financeira:

A partir de tb_pagamento e tb_contrato_financeiro, é possível construir indicadores como receita prevista versus realizada, tempo médio de atraso e percentual de contratos em aberto por período. Esses indicadores apoiam a gestão financeira na identificação de padrões de inadimplência e podem ser utilizados para treinar modelos de previsão de atraso, subsidiando ações preventivas de cobrança.

4.5.3 — Gestão de RH:

As tabelas tb_historico_cargo, tb_historico_salario, tb_folha_pagamento e tb_verba_folha permitem analisar rotatividade de cargos, evolução salarial e custo total de folha por período. O cruzamento entre tb_formacao_professor e tb_nota_atividade, via tb_grade_curricular, viabiliza análises correlacionais sobre o impacto da qualificação docente no desempenho das turmas.

4.5.4 — Visão Estratégica Integrada:

A integração entre os módulos permite diagnósticos multifatoriais de evasão escolar, combinando queda de notas (tb_nota_atividade), baixa frequência (tb_presenca_aluno) e inadimplência (tb_pagamento) em um único alerta consolidado em tb_alerta_evasao. O banco de dados está estruturado para integração futura com ferramentas de BI, como Power BI ou Metabase, e com pipelines de aprendizado de máquina que utilizem o histórico de matrículas encerradas registrado via tb_status_matricula como variável-alvo para modelos supervisionados de previsão de evasão.

Referências:

DE MORAES, Cristine do C. S. Bueno; CAMOLESI JÚNIOR, Luiz. Modelagem de Regras de Negócios Integrada ao Projeto de Software Orientado a Processos de Negócios. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SBSI), 2. , 2005, Florianópolis. [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2005 . p. 111-118. ISSN 3086-4836. DOI: https://doi.org/10.5753/sbsi.2005.14974. Acesso em: 15 mar. 2026.

IWAMOTO, P. Y. S.; LINTZMAYER, C. N.; TAIT, T. F. C.; HUZITA, E. H. M. Estudo de técnicas de modelagem de regras de negócio. [S.l.: s.n., s.d.]. Acesso em: 16 mar. 2026.

*ALENQUER, Pablo Lopes. **Regras de negócio para análise em ambientes OLAP**. 2002. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002. Acesso em: 18 mar. 2026.*

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. Tradução de vários tradutores. Revisão técnica de Luis Ricardo de Figueiredo. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005. Acesso em: 18 mar. 2026.

*ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 02 abr 2026.*

*PROENÇA, Fernando Roberto. **BD1 - Dicionário de Dados**. [S.l.]: YouTube, 2020. 1 vídeo. Disponível em: https://youtu.be/VD1FKJ5hHYs. Acesso em: 20 mar. 2026.*

*PROENÇA, Fernando Roberto. **BD1 - Modelo Relacional do Banco de Dados**. [S.l.]: YouTube, 2020. 1 vídeo. Disponível em: https://youtu.be/3ZV6kpoFBPs. Acesso em: 20 mar. 2026.*